浙江大学实验报告

专业：	机械工程
姓名：	韩颂义
学号：	3240104198
日期：	3.12
地点：	东 3-208

课程名称：	电工电子学实验	指导老师：	季瑞松	成　绩：	
实验名称：	电路元件伏安和电源外特性测量	实验类型：	基础实验	同组学生姓名：	

装 订 线

一、 实验目的和要求

1. 掌握函数信号发生器和示波器的使用。
2. 理解掌握电路元件伏安特性定义。
3. 掌握线性电阻和非线性电阻元件伏安特性的测量。
4. 掌握电源外特性的测量。

二、 实验内容和原理

1. 实验原理

1.1 测量电路元件的伏安特性

伏安特性是指元件两端所加的电压与通过它的电流之间的关系。用纵坐标表示电流 i、横坐标表示电压 u，以此画出的 $i-u$ 图像叫作元件的伏安特性曲线图。

电阻元件有线性电阻和非线性电阻。线性电阻两端的电压与通过它的电流成正比，其伏安特性曲线为过原点的直线，不管流过的电流大小，其电阻值是不变的；非线性电阻两端的电压和流过它的电流不呈线性关系，阻值是变化的。图 1、2 为电路元件伏安特性测量电路，其中 U_S 为可调电压源大小，R_A、R_V 分别为电流表和电压表的内阻值，R_X 为被测元件电阻大小。图中，R_S 限流电阻的作用是保证电源和被测元件正常工作，满足其额定功率要求。为减小测量误差，通常，当 $R_X \ll R_V$ 时采用图 1 所示电路；当 $R_X \gg R_A$ 时，采用图 2 所示电路。

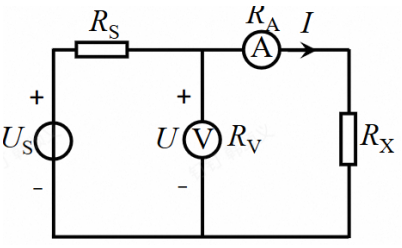

图 1: 电流表内接法

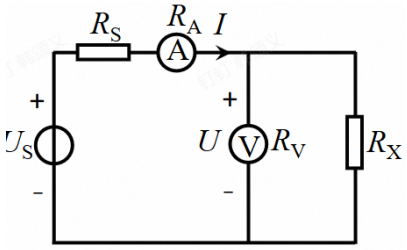

图 2: 电流表外接法

1.2 测量电源的外特性

一个实际的电压源可以用一个大小为 U_S 的理想电压源和一个阻值为 R_S 的电阻串联来等效。电源的端电压 U 和端电流 I 的关系为

$$U = U_S - R_S I$$

即为电压源的外特性曲线。测量电路如图 3 所示。

同样，实际的电流源可以用一个大小为 I_S 的理想电流源和一个阻值为 R_S 的电阻的并联来等效，电源的端电流 I 与端电压 U 的关系为

$$I = I_S - \frac{1}{R_S}U$$

即为电流源的外特性曲线。测量电路如图 4 所示。

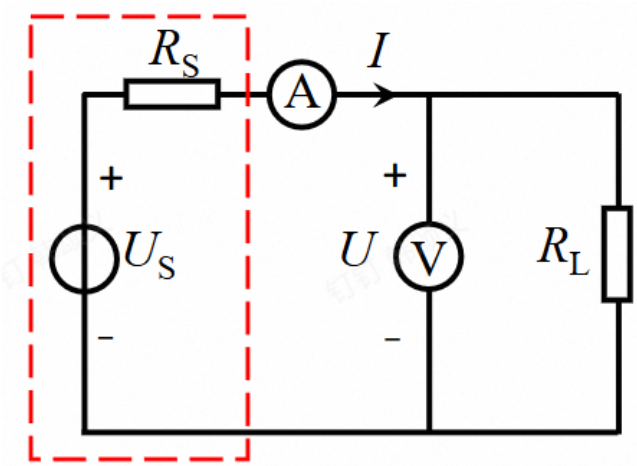

图 3: 电压源外特性

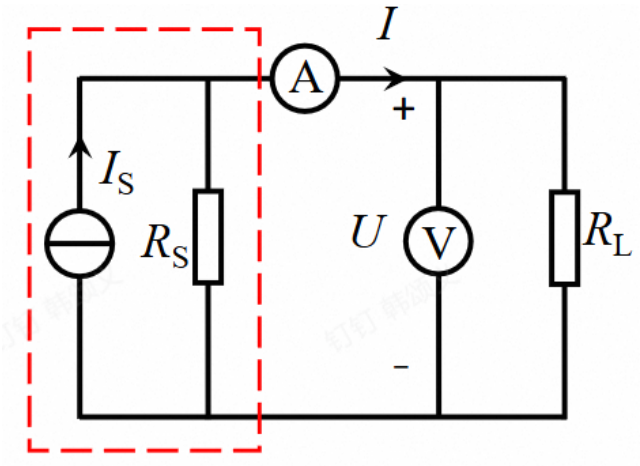

图 4: 电流源外特性

三、　主要仪器设备

1. 电工电子综合实验台。
2. 电阻元件、十进制电阻箱、二极管。
3. 双踪数字示波器。
4. 函数信号发生器。

装订线

四、 操作方法和实验步骤

1. 测量电路元件的伏安特性

按图 1 接线，其中线性电阻 $R_X = 1k\Omega$，限流电阻 $R_S = 100\Omega$；缓慢调节可调电压源输出电压 U_S，分别测出线性电阻的电压值 U 和电流值 I，测量结果记入表 1。将线性电阻替换为整流二极管，将测量结果记入表 2。

2. 电压源外特性测量

按图 3 所示接线，其中 $U_S = 10\,\mathrm{V}$，$R_S = 100\Omega$, ，改变负载电阻值 R_L，将测量数据记入表 3。

3. 电流源外特性测量

按图 4 所示接线，其中 $I_S = 18\,\mathrm{mA}$，$R_S = 100\Omega$, ，改变负载电阻 R_L，将测量数据记入表 4。

五、 实验数据记录和处理

1. 数据记录

线性电阻	U/V（参考值）	0	1	2	4	6	8	10	20
	U/V	0	0.872	1.739	3.617	5.424	7.21	9.02	18.02
	I/mA	0	0.872	1.745	3.60	5.42	7.24	9.02	18.16

表 1: 线性电阻的伏安特性

整流二极管	U/V（参考值）	0	0.2	0.4	0.6	1	2	5	10	20	50	80
	I/mA		0.304	0.446	0.655	1.067	2.00	5.05	10.11	19.7	49.9	79.8
	U/V	0.416	0.449	0.461	0.475	0.492	0.518	0.561	0.599	0.639	0.700	0.732

表 2: 整流二极管的伏安特性

R_L/Ω	200	100	50	20	0 (短路)
R_L/Ω	200.6	101.5	51.5	21.7	1.0
U/V	6.61	4.95	3.30	1.66	/
I/mA	32.7	49.2	65.3	81.8	98.0

表 3: 电压源的外特性

R_L/Ω	∞（断路）	100	50	20	0 (短路)
R_L/Ω	/	101.5	51.5	21.7	1.0
U/V	1.84	0.892	0.587	0.292	/
I/mA	/	8.85	11.65	14.44	17.51

表 4: 电流源的外特性

2. 数据处理

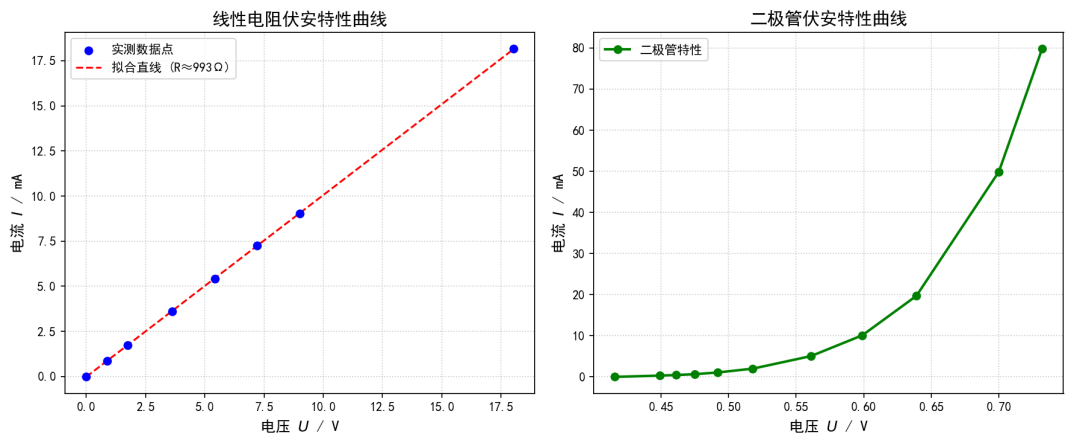

图 5: 线性电阻和二极管的伏安特性曲线

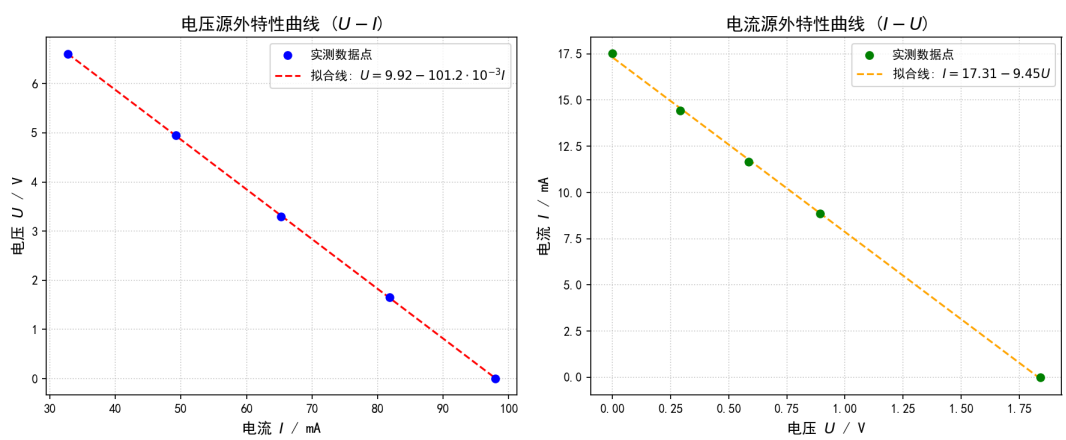

图 6: 电流源和电压源的外特性曲线

六、实验结果与分析

1. 电路元件的伏安特性分析

（1）线性电阻：根据表 1 的测量数据及图 5 的“线性电阻伏安特性曲线”可知，该电阻元件的电流 I 与两端电压 U 呈明显的正比例关系，其伏安特性曲线为过原点的直线。通过对实测数据点进行最小二乘法线性

拟合，得到该电阻的阻值约为 993 Ω。该拟合值与实验设定的标称值 1 kΩ 非常接近，充分验证了欧姆定律。测量存在的微小误差主要来源于测量仪表（电压表和电流表）自身的内阻分流/分压影响以及人为读数误差。

（2）整流二极管：根据表 2 及图 5 的“二极管伏安特性曲线”可以看出，整流二极管呈现典型的非线性特征。当正向电压较低时，通过二极管的电流极小，几乎为零；当正向电压超过阈值电压（实验测得约 0.416Ω）后，随着电压的微小增加，电流呈指数级急剧上升。这充分验证了二极管的单向导电性及其非线性伏安特性的客观规律。

（3）电流表外接法误差分析：在本实验测量线性电阻与二极管时，均采用了电流表外接法（如图 2 所示）。由线性电阻测量结果为 993Ω，比标称阻值小，这符合电流表外接法的特点，即测出来的实际电阻是线性电阻和电压表电阻的并联电阻。

2. 电源的外特性分析

（1）电压源外特性：根据表 3 和图 6 中的“电压源外特性曲线（$U-I$）”，实际电压源的端电压 U 随着输出电流 I 的增大而呈线性下降趋势。对实验数据进行拟合得到方程：$U = 9.92 - 101.2 \times 10^{-3} I$。将此拟合结果与电压源外特性理论方程 $U = U_S - R_S I$ 对比，可计算出实际测得的电压源电动势 $U_S \approx 9.92$ V，等效内阻 $R_S \approx 101.2\ \Omega$。该测算结果与实验中实际接入的 $U_S = 10$ V、$R_S = 100\ \Omega$ 高度吻合。

（2）电流源外特性：根据表 4 和图 6 中的“电流源外特性曲线（$I-U$）”，实际电流源的输出端电流 I 随着端电压 U 的升高而线性减小。对数据点进行拟合得到方程：$I = 17.31 - 9.45U$。将其与理论方程 $I = I_S - \frac{1}{R_S}U$ 对比，可得实际测量的电流源输出恒流 $I_S \approx 17.31$mA，等效内阻 $R_S = \frac{1}{9.45}$ kΩ $\approx 105.8\ \Omega$。该结果与理论设定的 $I_S = 18$ mA、$R_S = 100\ \Omega$ 存在轻微偏差，可能来源于测量仪表（如电压表和电流表）自身的内阻分压/分流影响，以及人为的读数误差。但是从整体来看，结果依然在合理的准确范围内。

七、讨论、心得

本次实验我们从电路元件的伏安特性，到电流源和电压源的外特性，从内到外剖析电路的电流电压关系。除了线性元件的分析，我们还进行了电流电压的动态分析，学习了示波器和信号发生器的使用方法，为以后更复杂的电路搭建和分析打好了基础。

装 订 线